

C-TRIP

Guia de Produto para UI/UX

O que é o C-Trip, quem o usa, e o que cada tela precisa de ter — organizado por perfil de utilizador.

Marketplace digital de bilhética interprovincial · Angola

Sobre o Projecto

O **C-Trip** é um marketplace digital de bilhética interprovincial para Angola — uma plataforma que liga transportadoras de autocarro (empresas de viagens entre províncias) a passageiros, permitindo pesquisar, reservar e pagar bilhetes online, em vez do processo tradicional presencial na bilheteira física.

O problema que resolve: hoje, comprar um bilhete de autocarro interprovincial em Angola normalmente exige deslocação física à bilheteira, sem visibilidade prévia de lugares disponíveis, preços ou horários de diferentes transportadoras num só lugar. O C-Trip centraliza isso: o passageiro pesquisa, compara e compra de qualquer lugar; a transportadora ganha um canal de venda digital adicional ao balcão físico, sem substituí-lo.

Como o negócio funciona: cada transportadora regista-se na plataforma, cadastra as suas rotas, frota (autocarros e motoristas) e horários. A plataforma cobra normalmente uma comissão sobre as vendas feitas através dela (o valor exacto é uma decisão de negócio, não técnica). O bilhete final é um código QR — tanto para quem compra online como para quem compra ao balcão — validado por um operador no momento do embarque.

Dois canais de venda coexistem: a compra online pelo próprio passageiro (app/site) e a venda presencial ao balcão feita por um operador da transportadora (para quem não usa a app, paga em dinheiro). O produto foi desenhado para que os dois convivam sem conflito — o mapa de lugares é sempre o mesmo, partilhado entre os dois canais.

Perfis de Utilizador

Cinco tipos de pessoa usam o produto, cada um com o seu conjunto de telas:

PÚBLICO	Visitante — Quem ainda não tem conta. Pesquisa viagens livremente — só precisa de conta na hora de reservar.
PASSAGEIRO	Passageiro — Quem viaja. Pesquisa, reserva, paga, guarda o bilhete QR, gere as suas reservas.
GESTOR	Gestor da Empresa — Dono/administrador de uma transportadora. Configura rotas, horários, frota, e gere a equipa (colaboradores, permissões).
OPERADOR	Operador de Bilheteira — Colaborador da transportadora no terreno — vende bilhetes ao balcão, valida QR codes e regista embarques na porta do autocarro.
ADMIN	Administrador C-Trip — Equipa da própria plataforma C-Trip (não da transportadora). Aprova novas empresas, supervisiona pagamentos e gere o acesso global ao sistema.

Índice

Use os marcadores do leitor de PDF (painel lateral) para saltar directamente para qualquer secção.

- 1. Público — Entrada na Plataforma**
- 2. Passageiro — Pesquisar, Reservar, Viajar**
- 3. Empresa — Painel do Gestor**
- 4. Operador — Bilheteira / Vendas**
- 5. Administrador da Plataforma**
- 6. Notas Gerais de Produto**

SECÇÃO 1

Público

A porta de entrada — antes de haver conta.

Quem chega ao C-Trip pela primeira vez ou pesquisa sem conta. O objectivo é deixar entrar e explorar sem fricção — a conta só é pedida no momento em que é mesmo necessária (pagar, ou gerir uma empresa).

Boas-vindas / Entrada

PÚBLICO

Primeiro ecrã ao abrir a app. Apresenta o C-Trip e dá dois caminhos claros: "Pesquisar viagens" (sem conta) e "Entrar / Criar conta". Não deve obrigar login antes de deixar explorar.

- Chamada de acção principal para pesquisa (é o que a maioria quer fazer primeiro)
- Acesso secundário a login/registo, sem bloquear o resto

■ [Pesquisar viagens \(sem conta\) OU Criar Conta / Login](#)

Criar Conta

PÚBLICO

Cadastro do passageiro — nome, email, password. Formulário curto propositalmente: é o primeiro contacto real com o produto, qualquer fricção aqui custa utilizadores.

- Campos mínimos: nome, email, password
- Validação em tempo real (email válido, password com tamanho mínimo) antes de submeter
- Alternativa "Continuar com Google" em destaque — reduz o formulário a um clique

■ [Depois de criar conta → Login automático → Home do Passageiro](#)

POST /auth/register · POST /auth/google

Login

PÚBLICO

Entrada para quem já tem conta — email/password ou Google. É o ecrã mais revisitado da app; vale investir em conveniência (lembrar último email, mostrar/ocultar password).

- Email + password, e botão "Continuar com Google" em destaque
- Mensagem de erro genérica para credenciais erradas (não revela se é o email ou a password)
- Sem recuperação de password automática hoje — considerar um caminho de suporte manual

■ [Depois do login → decide o ecrã seguinte consoante o perfil da conta \(passageiro/gestor/operador/admin\)](#)

POST /auth/login · POST /auth/google

Registo de Empresa

PÚBLICO

Onboarding de uma transportadora nova. É um formulário mais longo (dados da empresa + responsável + acesso) — vale considerar dividir em passos, já que quem regista uma empresa é tipicamente menos familiarizado com apps do que um passageiro comum.

- Dividir em 2-3 passos: dados da empresa → dados do responsável → conta de acesso
- Depois de submeter, comunicar claramente: "conta criada, mas a empresa aguarda aprovação da C-Trip"
- Banner persistente de "em aprovação" no painel do gestor até a empresa ser validada

■ [Depois do registo → Painel do Gestor, com aviso de aprovação pendente](#)

POST /companies/register

SECÇÃO 2

Passageiro

Pesquisar, reservar, pagar, viajar.

O passageiro pesquisa livremente sem conta, e só autentica no momento de pagar. Depois da compra, a jornada tem duas rotinas que se repetem: acompanhar o pagamento até confirmar, e mais tarde abrir o bilhete QR no dia da viagem. "Minhas Reservas" é o ponto de retorno natural entre viagens.

Pesquisa de Viagens (Home)

PÚBLICO

O ecrã mais importante do produto — decide se o utilizador continua ou desiste. Pesquisa por origem, destino e data, sem exigir login.

- Origem/destino como filtros principais; data e preço como refinamento
- Resultados rápidos, com nome da transportadora, horário, preço e lugares disponíveis à vista
- Estado vazio bem resolvido ("nenhuma viagem para esta data" + sugestão de tentar outra data), nunca um erro genérico
- Destacar viagens com poucos lugares livres ("últimos lugares") — cria urgência de compra

■ [Escolher viagem → Detalhe da Viagem](#)

GET /marketplace/search

Detalhe da Viagem + Mapa de Lugares

PÚBLICO

Depois de escolher uma viagem: autocarro, motorista, hora, e um mapa visual de lugares livres/ocupados para escolher o assento. Vale desenhar como um grid real (fileiras, corredor), não uma lista de números — reforça confiança no produto.

- Mapa de lugares visual, não uma lista simples
- Hora-limite de compra bem visível ("compra até às 07:00"), não só em minutos
- Resumo de confirmação (lugar, viagem, preço) antes de avançar para pagamento — é a última chance de o utilizador confirmar antes de mexer em dinheiro

■ [Escolher lugar → Checkout / Pagamento](#)

GET /schedules/{id} · GET /schedules/{id}/seats

Checkout / Pagamento

PASSAGEIRO

O momento de conversão mais crítico do produto — reserva e pagamento acontecem juntos. Exige login (se ainda não tiver entrado, guardar a selecção e voltar aqui depois do login, nunca perder a escolha do utilizador).

- Se pedir login aqui, guardar viagem+lugar escolhidos e voltar automaticamente depois de entrar
- Mostrar claramente a referência de pagamento (banco/Multicaixa) com botão de copiar
- Se o lugar for ocupado por outra pessoa entretanto, voltar ao mapa de lugares actualizado na hora — não só um alerta de erro

■ [Pagar → Estado do Pagamento \(aguardando confirmação\)](#)

POST /payments/initiate

Aguardando Confirmação do Pagamento

PASSAGEIRO

Ecrã de espera depois do checkout — o pagamento por referência (Multicaixa) pode demorar minutos a confirmar.

- Actualização periódica do estado (não bater a cada segundo — a cada 5-20s é suficiente)
- Sempre dar uma saída manual ("já paguei, verificar depois") — não prender o utilizador num spinner

■ [Pagamento confirmado → Bilhete \(QR\)](#)

GET /payments/booking/{id}

Bilhete (QR Code)

PASSAGEIRO

A tela que o passageiro efectivamente usa no dia da viagem — muitas vezes sem internet no momento do embarque. Precisa de funcionar offline.

- Guardar o bilhete localmente assim que gerado (funciona sem internet no dia da viagem)
- Acções de "guardar na galeria" / "adicionar à Wallet" reduzem a ansiedade de "perder" o bilhete
- Mostrar claramente lugar, viagem, hora — não só o QR sozinho

■ [No dia da viagem → mostrar ao operador no embarque](#)

POST /qr/generate

Minhas Reservas

PASSAGEIRO

Histórico e próximas viagens do passageiro — o ponto de retorno natural da app entre compras.

- Separar visualmente "próximas viagens" de "histórico/canceladas"
- Cada item leva ao detalhe (ver bilhete, cancelar)

■ [Tocar numa reserva → Detalhe da Reserva](#)

GET /bookings/

Cancelar Reserva

PASSAGEIRO

Acção irreversível a partir do detalhe da reserva — a API não tem "desfazer".

- Confirmação explícita obrigatória antes de cancelar
- Não prometer reembolso automático imediato no texto, salvo confirmação do produto sobre essa política

POST /bookings/cancel

Perfil e Notificações

PASSAGEIRO

Dados pessoais editáveis (nome, telefone, documento — o email de login não é editável aqui), troca de password, e a caixa de notificações (confirmações de pagamento, avisos de cancelamento de viagem).

- Email não editável — mostrar como campo bloqueado com explicação, não deixar editar e falhar em silêncio
- Badge de "não lidas" no ícone de notificações
- Contas criadas via Google não têm password — a tela de "trocar password" deve reconhecer isso e explicar em vez de dar erro genérico

GET/PATCH /passengers/profile · GET /notifications/

SECÇÃO 3

Empresa — Painel do Gestor

Configurar a operação e gerir a equipa.

O gestor tem duas rotinas distintas: (a) configuração — cadastrar rotas, autocarros, motoristas e horários, feita com calma; e (b) gestão de equipa — criar colaboradores e decidir o que cada um pode fazer, um fluxo de 2 passos que se repete a cada contratação. "Pagamentos" fecha o ciclo como visão de resultado.

Painel da Empresa (Dashboard)

GESTOR

Visão geral ao entrar — estado da empresa (aprovada/pendente), próximas viagens, atalhos para as áreas principais (rotas, frota, equipa, pagamentos).

- Se a empresa ainda estiver "pendente" de aprovação, mostrar isso com destaque no topo
- Atalhos directos para as tarefas mais comuns, não só uma lista de menu

Rotas

GESTOR

Cadastro das ligações entre cidades que a empresa opera, com preço base e paragens intermédias. É o primeiro passo operacional de qualquer empresa nova — sem rota não há como vender nada.

- Se a lista vier vazia (empresa nova), mostrar um onboarding guiado ("cria a tua primeira rota")
- Formulário simples: cidade de origem, cidade de destino, preço
- Paragens intermédias com preço acumulado (não o custo do troço) — deixar isso bem claro no formulário
- Activar/desactivar sem apagar — desactivar não cancela viagens já agendadas nessa rota

■ [Rota criada](#) → [Horários](#) ([agendar viagens nessa rota](#))

/routes/*

Horários / Viagens

GESTOR

O calendário operacional — que viagens saem, quando, com que autocarro e motorista. Funciona bem como agenda por data, não lista plana.

- Agrupar por data (hoje, amanhã, esta semana) em vez de lista corrida
- Ao criar, pré-preencher o nº de lugares a partir do autocarro escolhido
- Bloquear a criação com mensagem clara se ainda não houver autocarro/motorista cadastrado
- Cancelar viagem é uma acção de alto impacto — mostrar quantos passageiros serão afectados antes de confirmar

/schedules/*

Frota — Autocarros e Motoristas

GESTOR

Cadastro dos recursos físicos da empresa. Motoristas associam-se a contas de colaborador já existentes (por isso o fluxo é: criar colaborador primeiro, depois torná-lo motorista).

- Autocarro: modelo, matrícula, filas × lugares por fila (calcular o total visualmente antes de submeter)
- Estado do autocarro (activo/manutenção/inactivo) — considerar avisar se um autocarro em manutenção for escolhido para uma nova viagem
- Motorista: ligado a um colaborador já existente — oferecer atalho "criar colaborador" se ainda não existir

/fleet/buses · /fleet/drivers

Colaboradores

GESTOR

Gestão de equipa — quem trabalha na empresa (operadores de balcão, validadores de embarque). Criar a conta e dar acesso são dois passos separados: uma conta nova nasce sem nenhuma permissão.

- Depois de criar um colaborador, navegar automaticamente para "Definir Permissões" — é onde mais se perde gente sem acesso configurado
- Mostrar visualmente quem ainda não tem nenhuma permissão atribuída
- "Remover" é na verdade desactivar — o histórico da pessoa (vendas, embarques registados) fica preservado

■ [Criar colaborador](#) → [Definir Permissões](#)

/companies/users

Permissões & Acesso

GESTOR

Checkboxes de acesso por colaborador (ex.: "pode validar QR", "pode vender ao balcão"). Cada vez que se grava, substitui a lista inteira — não é incremental.

- Agrupar permissões por categoria (Bilhética, Frota, Rotas, Financeiro) em vez de lista plana
- Considerar 2-3 "perfis prontos" (ex.: Operador de Balcão) que marcam vários checkboxes de uma vez
- Mostrar resumo do que muda antes de gravar, já que substitui tudo

POST /companies/users/{id}/permissions

Pagamentos da Empresa

GESTOR

Relatório financeiro simples — todas as vendas feitas nas rotas da empresa, online e ao balcão.

— A API não devolve totais prontos — somas/gráficos por dia ou mês precisam de ser calculados a partir da lista

GET /payments/company

SECÇÃO 4

Operador — Bilheteira / Vendas

Vender ao balcão e embarcar passageiros.

A jornada mais repetitiva e cronometrada do produto: para cada cliente ao balcão repete-se Venda → (às vezes) Reimpressão; na hora do embarque, repete-se Validar → Registar para cada passageiro na fila. É usado num terminal/tablet fixo, muitas horas seguidas — texto grande e toque fácil pesam mais aqui do que em qualquer outra secção.

Viagens do Dia

OPERADOR

Lista de partida do turno — as viagens abertas da empresa, normalmente hoje.

- Ordenar pela hora de partida, destacando a mais próxima
- Texto grande, poucos elementos por ecrã — pensado para uso prolongado num terminal fixo

■ [Escolher viagem → Vender ao Balcão](#)

GET /boarding/schedules

Venda ao Balcão

OPERADOR

A tela mais usada do dia-a-dia — cliente sem conta, paga em dinheiro/POS na hora. O fluxo ideal é o mais curto possível: escolher lugar no mapa → nome do passageiro → confirmar.

- Fluxo curto: mapa de lugares → nome do cliente → confirmar — cada passo extra soma-se muitas vezes ao dia
- Depois de confirmar, ir directo para mostrar/imprimir o bilhete — não voltar à lista de viagens antes
- Pagamento aqui já nasce confirmado (dinheiro na mão) — sem espera nem "a processar"

■ [Venda confirmada → Bilhete impresso/mostrado ao cliente](#)

POST /boarding/operator/sell

Reimprimir Bilhete

OPERADOR

Para clientes que perderam o bilhete — funciona tanto para vendas de balcão como reservas online.

- Pesquisa por nome do passageiro é mais útil na prática do que pedir viagem+número do lugar de cor

POST /boarding/qrcode/reprint

Validar e Registar Embarque

OPERADOR

Ecrã de câmara/scanner na porta do autocarro. Duas etapas em sequência rápida: ler o QR (verificação) e confirmar o embarque. Usado ao ar livre, com luz variável.

- Feedback visual E sonoro distinto por resultado (verde+som curto = ok; amarelo = já embarcou antes; vermelho+alerta = inválido) — o operador olha para a fila, não para o ecrã
- Campo de digitação manual do código como alternativa ao scanner, para QR danificado
- Considerar unir leitura+confirmação num só toque na prática — em fila real, cada toque extra soma tempo de espera

POST /boarding/validate · POST /boarding/record

Manifesto de Embarque

OPERADOR

Lista de passageiros de uma viagem para o motorista/operador conferir antes de partir.

- Cruza com o histórico de validações da sessão para mostrar quem já embarcou — a lista crua da API não traz isso pronto

GET /boarding/manifest

SECÇÃO 5

Administrador da Plataforma

Aprovar, supervisionar, garantir confiança.

O administrador da C-Trip opera "por excepção": não usa isto todos os minutos, mas precisa de reagir rápido quando algo pede atenção — uma empresa nova à espera de aprovação, um pagamento que falhou a confirmação automática, ou um ajuste de acesso global.

Empresas Pendentes + Aprovação

ADMIN

Fila de novas transportadoras à espera de validação — normalmente a primeira tela ao abrir o painel, já que exige acção contínua.

- Badge de contagem no menu ("Empresas pendentes (3)") para se ver de relance se há trabalho por fazer
- Tela de detalhe com dados suficientes (NIF, responsável, contacto) para decidir com confiança — não um botão "Aprovar" cego
- Rejeitar/Suspender são acções pesadas para terceiros — exigir confirmação explícita

GET /admin/companies/pending · POST /admin/companies/actions/*

Todas as Empresas

ADMIN

Listagem geral com filtro por estado (pendente/aprovada/suspensa/rejeitada).

- Tabs rápidas por estado em vez de um filtro manual

GET /admin/companies

Utilizadores da Plataforma

ADMIN

Listagem geral de todas as contas — passageiros, colaboradores, gestores.

GET /admin/users

Pagamentos & Confirmação Manual

ADMIN

Visão financeira global, e uma excepção operacional: confirmar manualmente um pagamento quando a confirmação automática do gateway falha.

- Marcar visualmente pagamentos confirmados manualmente vs. automaticamente — ajuda numa auditoria

GET /admin/payments · POST /payments/actions/confirm

Registo de Auditoria

ADMIN

Trilha de quem aprovou/rejeitou/suspendeu o quê e quando — dá segurança de rastreabilidade sobre decisões sensíveis.

GET /admin/audit-log

Permissões & Roles Globais

ADMIN

Configuração avançada do sistema de acesso (RBAC) — criar perfis de acesso novos, editar o que cada um pode fazer. Uso raro, tipicamente só na configuração inicial da plataforma.

- Não precisa de estar em destaque na navegação principal — pode viver em "Configurações avançadas"

/admin/roles · /admin/permissions

6. Notas Gerais de Produto

- **Sessão sem "lembrar-me" longo:** o acesso expira e não há renovação automática — todo o produto precisa de um caminho claro e não-assustador de "sessão expirada → volta ao login", especialmente em telas de uso prolongado (operador).
- **Sem recuperação de password automática hoje:** se isso for importante para o lançamento, é uma funcionalidade a pedir/planear à parte — hoje só existe troca de password estando já autenticado.
- **Dois avisos ainda em aberto do lado técnico** que afectam mensagens de UI: (1) uma empresa recém-registada, mesmo "pendente" de aprovação, pode hoje já operar tecnicamente — a UI deve comunicar "aguardando aprovação" mesmo que o sistema não bloqueie sempre; (2) a atribuição de acesso total a um colaborador é hoje possível sem restrição num dos fluxos — vale a equipa de produto confirmar com o backend antes do lançamento se isso já foi resolvido.
- **Listas não têm "total de resultados":** ao desenhar paginação ("página X de Y"), confirmar antes com o backend — a maioria das listagens hoje só permite avançar/recuar, sem contagem total.
- **Pagamento por referência, não por cartão:** o método principal (Multicaixa Express) gera uma referência que o passageiro paga à parte, no banco ou app — não é um checkout de cartão instantâneo. A UI deve reflectir essa espera como parte normal do fluxo, não como um erro.